ACTA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA POR PERIODO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ROUSSEAU
AÑO LECTIVO 2026
PERIODO ACADÉMICO: UNO

ESTUDIANTE: _____

GRADO: ____7_____ **GRUPO:** ___ABC_____

ASIGNATURA: __MATEMATICAS_____

DOCENTE DE ASIGNATURA: _ALEXANDER MENA ARDILA_____

1. FUNDAMENTO DEL PROCESO

En cumplimiento de los lineamientos institucionales de evaluación y promoción, y en concordancia con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), se establece el presente proceso de nivelación académica para el estudiante, quien no alcanzó los desempeños básicos requeridos durante el periodo académico.

2. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE NIVELACIÓN

El docente diseña e implementa una **guía de nivelación**, la cual hace parte integral del presente proceso y contiene:

- Actividades de refuerzo y afianzamiento de los aprendizajes no alcanzados.
- Orientaciones temáticas correspondientes a los contenidos del periodo.
- Evidencias de trabajo autónomo del estudiante.

Esta guía constituye el insumo base para la posterior sustentación y/o evaluación.

3. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE Y ACUDIENTE

El estudiante y su acudiente se comprometen a:

- Desarrollar en su totalidad la guía de nivelación asignada en procura de la comprensión y afianzamiento del proceso de aprendizaje
- Garantizar el estudio previo de los contenidos abordados para su respectiva sustentación
- Asumir el proceso con responsabilidad y compromiso académico.

4. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Fecha de sustentación y/o evaluación: En correspondencia con el horario de clases en las siguientes fechas:

Semana del 6 al 10 de abril	Semana del 13 al 17 de abril
Estadística	Matemáticas
Geometría	Lenguaje
Inglés	C. sociales
Cat de Paz	C. Naturales
Filosofía	Física
C. Económicas	Química
C. Políticas	Diseño
Ética	Metodología
Religión	
Medio Ambiente	
Informática	
Modalidad	
Administración	
Educación Física	
Artística	

5. RESULTADO DEL PROCESO *(Diligenciar al finalizar)*

DEFINITIVA PARCIAL DE PERIODO (20%)	NIVELACIÓN (80%)	NOTA DEFINITIVA DE PERIODO

6. OBSERVACIONES INSTITUCIONALES

7. CONSTANCIA Y FIRMAS

Con la firma del presente documento, se deja constancia del conocimiento y aceptación del proceso de nivelación académica:

Firma del estudiante: _____
Firma del acudiente: _____
Firma del docente: _____

Coordinación Académica: _____

Aclaración: En reemplazo de las firmas se deja en soporte la presente acta y guía de estudio como archivos anexos en la plataforma de notas institucionales SISCOMINT

GUÍA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

NÚMEROS ENTEROS

Suma, resta y supresión de signos

INTRODUCCIÓN

Los **números enteros** son aquellos que incluyen los **números negativos**, el **cero** y los **números positivos**.

Ejemplos:

- Negativos: **-8, -5, -1**
- Cero: **0**
- Positivos: **1, 4, 10**

Los números enteros se usan en situaciones cotidianas como:

- Temperaturas bajo cero
- Deudas y ganancias
- Pisos de un edificio
- Alturas y profundidades

En esta guía aprenderás a:

- Sumar números enteros
- Restar números enteros
- Aplicar correctamente la **supresión de signos**
- Resolver ejercicios de nivel básico e intermedio

CONTENIDO TEÓRICO

1. NÚMEROS ENTEROS

El conjunto de números enteros se representa con la letra:

Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

---

2. REGLAS DE LA SUMA DE NÚMEROS ENTEROS

A. Cuando los signos son iguales

Se **suman** los números y se deja el **mismo signo**.

Ejemplos:

- (+5) + (+3) = **+8**
- (-7) + (-2) = **-9**

B. Cuando los signos son diferentes

Se **restan** los números y se deja el signo del número que tenga **mayor valor absoluto**.

Ejemplos:

- (+9) + (-4) = **+5**
- (-12) + (+7) = **-5**

---

3. REGLAS DE LA RESTA DE NÚMEROS ENTEROS

Restar es sumar el opuesto

Regla:

a - b = a + (-b)

Ejemplos:

- 8 - 3 = 8 + (-3) = **5**
- 6 - (-2) = 6 + 2 = **8**
- -5 - 4 = -5 + (-4) = **-9**

---

4. SUPRESIÓN DE SIGNOS

Cuando aparecen dos signos juntos, se simplifican así:

- 7 + (+3) = **7 + 3**
- 7 + (-3) = **7 - 3**
- 7 - (+3) = **7 - 3**
- 7 - (-3) = **7 + 3**

EJERCICIOS RESUELTOS

1. (+8) + (+5)

Paso 1: Los signos son iguales.
Paso 2: Sumamos 8 + 5 = 13
Respuesta: +13

---

2. (-6) + (-9)

Paso 1: Los signos son iguales.
Paso 2: Sumamos 6 + 9 = 15
Paso 3: Conservamos el signo negativo.
Respuesta: -15

---

3. (+12) + (-7)

Paso 1: Los signos son diferentes.
Paso 2: Restamos 12 - 7 = 5
Paso 3: Conservamos el signo del mayor valor absoluto (12 es positivo).
Respuesta: +5

---

4. (-14) + (+9)

Paso 1: Los signos son diferentes.
Paso 2: Restamos 14 - 9 = 5
Paso 3: Conservamos el signo del mayor valor absoluto (14 es negativo).
Respuesta: -5

---

5. 15 - 8

Paso 1: Convertimos la resta en suma.
15 - 8 = 15 + (-8)
Paso 2: 15 + (-8) = 7
Respuesta: 7

---

6. 10 - (-4)

Paso 1: Restar un negativo es sumar.
10 - (-4) = 10 + 4
Paso 2: 10 + 4 = 14
Respuesta: 14

---

7. -7 - 6

Paso 1: Convertimos la resta en suma.
-7 - 6 = -7 + (-6)
Paso 2: Sumamos 7 + 6 = 13 y conservamos el signo negativo.
Respuesta: -13

---

8. -9 - (-5)

Paso 1: Restar un negativo es sumar.
-9 - (-5) = -9 + 5
Paso 2: Restamos 9 - 5 = 4
Paso 3: Conservamos el signo del mayor valor absoluto (9 es negativo).
Respuesta: -4

---

9. (+18) + (-20)

Paso 1: Los signos son diferentes.
Paso 2: Restamos 20 - 18 = 2
Paso 3: Conservamos el signo del mayor valor absoluto (20 es negativo).
Respuesta: -2

---

10. -25 + 13

Paso 1: Los signos son diferentes.
Paso 2: Restamos 25 - 13 = 12
Paso 3: Conservamos el signo del mayor valor absoluto (25 es negativo).
Respuesta: -12

PREGUNTAS

1. El resultado de (-8) + (+3) es:

A. 11
B. -11
C. -5
D. 5

Respuesta correcta: C. -5

---

2. El resultado de 9 - (-4) es:

A. 5
B. 13
C. -13
D. -5

Respuesta correcta: B. 13

---

3. El resultado de (-6) + (-7) es:

A. -13
B. 13
C. 1
D. -1

Respuesta correcta: A. -13

---

4. El resultado de 12 + (-15) es:

A. 27
B. 3
C. -3
D. -27

Respuesta correcta: C. -3

---

5. La supresión correcta de 8 - (-2) es:

A. 8 - 2
B. 8 + 2
C. -8 + 2
D. -8 - 2

Respuesta correcta: B. 8 + 2

---

6. El resultado de -10 - 3 es:

A. -13
B. 13
C. -7
D. 7

Respuesta correcta: A. -13

---

7. El resultado de -4 + 9 es:

A. -13
B. 13
C. 5
D. -5

Respuesta correcta: C. 5

---

8. El resultado de 7 - (+5) es:

A. 12
B. 2
C. -2
D. -12

Respuesta correcta: B. 2

---

9. El resultado de -11 - (-6) es:

A. -17
B. -5
C. 5
D. 17

Respuesta correcta: B. -5

---

10. El resultado de (+16) + (-16) es:

A. 32
B. -32
C. 1
D. 0

Respuesta correcta: D. 0

PLANTEAMIENTO DE EJERCICIOS

(10 ejercicios de desarrollo / procedimiento)

Instrucción: Resuelve mostrando el procedimiento.

1. (-15) + (+9) = _____

2. (+18) + (-25) = _____

3. (-12) + (-14) = _____

4. 20 - (-8) = _____

5. -17 - 6 = _____

6. -30 + 12 = _____

7. 14 - (+19) = _____

8. -22 - (-10) = _____

9. (+35) + (-18) = _____

10. -40 + 27 = _____

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (10)

Marca con una X la respuesta correcta.

1. El resultado de (-13) + (+5) es:

A. 18
B. -18
C. -8
D. 8

---

2. El resultado de 16 - (-9) es:

A. 7
B. 25
C. -25
D. -7

---

3. El resultado de (-20) + (-6) es:

A. -26
B. 26
C. -14
D. 14

---

4. El resultado de 9 + (-12) es:

A. 21
B. -3
C. 3
D. -21

---

5. El resultado de -8 - (+7) es:

A. -15
B. 15
C. -1
D. 1

---

6. El resultado de -5 - (-11) es:

A. -16
B. 16
C. 6
D. -6

---

7. El resultado de 25 + (-30) es:

A. -5
B. 5
C. -55
D. 55

---

8. El resultado de (-18) + (+18) es:

A. 36
B. -36
C. 1
D. 0

---

9. El resultado de 7 - (-3) es:

A. 4
B. 10
C. -10
D. -4

---

10. El resultado de -14 + 6 es:

A. -8
B. 8
C. -20
D. 20

CLAVE DE RESPUESTAS – OPCIÓN MÚLTIPLE

1. **C**
2. **B**
3. **A**
4. **B**
5. **A**
6. **C**
7. **A**
8. **D**
9. **B**
10. **A**

CONCEPTO: SIGNO MENOS ANTES DE UN SIGNO DE AGRUPACIÓN

Regla

Cuando hay un **signo menos (−)** antes de un **paréntesis ( )**, **corchete [ ]** o **llave { }**, **todos los signos de los términos que están adentro cambian** al eliminar el signo de agrupación.

Es decir:

- **+** cambia a **−**
- **−** cambia a **+**

- # EJEMPLOS
- **1.**
- **8 - (3 + 5)**
- Como hay un **menos antes del paréntesis**, cambian los signos de adentro:
- $8 - (3 + 5) = 8 - 3 - 5$

- Ahora resolvemos:
- $8 - 3 - 5 = 0$

- # Respuesta:
- **0**
- ---
- # 2.
- **12 - (7 - 4)**
- Cambiamos los signos internos:
- $12 - (7 - 4) = 12 - 7 + 4$

- Resolvemos:
- $5 + 4 = 9$

- # Respuesta:
- **9**

CONCEPTO: SIGNO MÁS ANTES DE UN SIGNO DE AGRUPACIÓN

Regla

Cuando hay un **signo más (+)** antes de un **paréntesis ( )**, **corchete [ ]** o **llave { }**, **los signos internos quedan igual** al eliminar el signo de agrupación.

Es decir:

- **+** se queda **+**
- **−** se queda **−**

EJEMPLOS

1.

8 + (3 + 5)

Como hay un **más antes del paréntesis**, los signos de adentro **no cambian**:

$$8 + (3 + 5) = 8 + 3 + 5$$

Resolvemos:

$$8 + 3 + 5 = 16$$

Respuesta:

16

2.

12 + (7 - 4)

Los signos internos **quedan igual**:

$$12 + (7 - 4) = 12 + 7 - 4$$

Resolvemos:

$$19 - 4 = 15$$

Respuesta:

15

CONCEPTO: RESOLVER DE ADENTRO HACIA AFUERA LOS SIGNOS DE AGRUPACIÓN

Regla general

Cuando en una operación aparecen varios **signos de agrupación**, se debe resolver **de adentro hacia afuera**.

Los signos de agrupación más usados son:

- **Paréntesis: ( )**
- **Corchetes: [ ]**
- **Llaves: { }**

EJEMPLO 1

- **{ 8 + [6 - (3 - 5)] }**
- **Paso 1: quitar el paréntesis**
- Como hay **-** antes de:
- $-(3 - 5)$
- los signos internos **cambian**:
- $-3 + 5$
- Entonces queda:

- $\{8 + [6 - 3 + 5]\}$

- ---
- **Paso 2: quitar el corchete**
- Como hay + antes de:
- $+[6 - 3 + 5]$

- los signos **quedan igual**:
- $8 + 6 - 3 + 5$

- ---
- **Paso 3: quitar la llave**
- No cambia nada:
- $8 + 6 - 3 + 5$

- ---
- **Paso 4: sumar al final**
- $8 + 6 - 3 + 5 = 16$

- # Respuesta:
- **16**
- ---
- # EJEMPLO 2
- **{ 12 - [4 + (2 - 7)] }**
- **Paso 1: quitar el paréntesis**
- Como hay + antes de:
- $+(2 - 7)$

- los signos **quedan igual**:
- $2 - 7$

- Entonces queda:
- $\{12 - [4 + 2 - 7]\}$

- ---
- **Paso 2: quitar el corchete**
- Como hay **-** antes de:
- $-[4 + 2 - 7]$

- los signos internos **cambian**:
- $-4 - 2 + 7$

- Entonces queda:

- $12 - 4 - 2 + 7$

- ---
- **Paso 3: quitar la llave**
- $12 - 4 - 2 + 7$

- ---
- **Paso 4: sumar al final**
- $12 - 4 - 2 + 7 = 13$

- # Respuesta:
- **13**

EJERCICIOS DE ESTUDIO.

1.

$$35 - \{12 - [8 + (5 - 11)]\}$$

2.

$$-28 + \{15 - [9 - (4 + 7)]\}$$

3.

$$42 - [18 + \{7 - (10 - 6)\}]$$

4.

$$-47 + [21 - \{12 + (6 - 14) - 3\} + 8]$$

5.

$$70 - \{30 - [18 + (10 - 17) - 6] + 12\}$$

6.

$$-98 + \{42 - [20 - (11 + 18 - 6 + 14 - 9) + 7 - 13] - 16 + 10\}$$

7.

$$125 - [52 + \{30 - (19 - 24 + 10 - 15 + 6) + 12 - 8\} - 21 + 9]$$

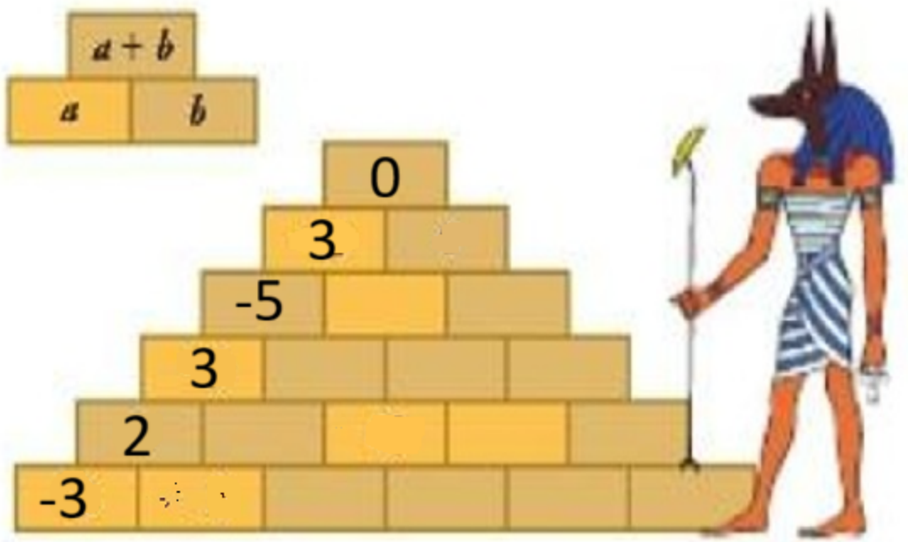
8.

$$-116 + \{54 - [27 + (14 - 20 + 9 - 16 + 7) - 12 + 11] + 23 - 15\}$$

RESPUESTAS FINALES

1. **25**
2. **-11**
3. **21**
4. **-19**
5. **33**
6. **-48**
7. **47**
8. **-74**

1 Completa la siguiente pirámide sabiendo que el número de encima se obtiene sumando los dos que aparecen en la parte inferior del mismo.



2

a	1	−1	2	−3	−2	0	3
b	1	2	−2	0	3	−1	1
c	1	1	1	1	1	-5	1
a+(-a)							
a+b							
a+b+c							

3 $7 + (-105) + 9$

$33 + (-55) + 39$